

Mydło Filozoficzne

Grupa C. Pamięć 64 MB. Czas 7 sek.

Rozpatrujemy n różnych materiałów, ponumerowanych od 1 do n . Numer 1 ma mydło. Występuje pomiędzy nimi $n-1$ reakcji, transformujących dany materiał a w b lub b w a . Co ważne, dla każdej pary materiałów istnieje dokładnie jeden ciąg reakcji, którym można przetransformować jeden w drugi. Każda reakcja ma określony czas, którego potrzebuje. Franz od czasu do czasu znajduje jakiś błąd we wcześniejszych obliczeniach i zmienia czas jednej z reakcji. Marek, będąc bardzo niecierpliwym człowiekiem, chce poznać, ile maksymalnie czasu będzie musiał czekać, żeby z pewnego materiału otrzymać mydło, po każdej z poprawek Franza.

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą n ($1 \leq n \leq 10^5$), oznaczającą liczbę różnych materiałów. W kolejnych $n-1$ wierszach zapisano początkowe reakcje w postaci trzech liczb całkowitych a_i, b_i, t_i ($1 \leq a_i \neq b_i \leq n, 1 \leq t_i \leq 10^6$), oznaczających, że istnieje możliwość zamiany materiału a_i w b_i w czasie t_i . W kolejnym wierszu zapisano liczbę całkowitą m ($1 \leq m \leq 10^6$), oznaczającą liczbę poprawek Franza.

W kolejnych m wierszach zapisane są opisy kolejnych poprawek, składające się z dwóch liczb całkowitych (e_i, t_i $1 \leq e_i \leq n-1, 1 \leq t_i \leq 10^6$), oznaczające, że e_i -ta reakcja z wejścia potrzebuje teraz t_i jednostek czasu.

Wyjście

Zapisz m wierszy. W i -tym z nich zapisz maksymalny czas ciągu reakcji zamieniającego pewien materiał w mydło po i -tej poprawce.

Przykłady

Wejście	Wejście	Wejście
5	5	9
2 1 2	1 2 1	1 2 7
3 1 3	2 3 1	2 3 7
4 3 2	3 4 1	2 4 2
5 3 3	4 5 1	4 8 3
2	4	1 7 5
2 5	1 2	1 5 1
4 1	2 3	5 6 4
Wyjście	3 4	5 9 4
8	4 100	5
7	Wyjście	2 1
	5	1 3
	7	8 8
	10	6 4
	109	8 3
		Wyjście
		12
		8
		9
		12
		8